

通用问题优化智能体求解报告

生成时间：2026-06-23 18:05:41

一、原始问题

你有一个背包，最大承重是 W 公斤。现在有 n 个物品，每个物品有一个重量 w_i 和一个价值 v_i 。你只能选择将物品完整地放入背包或者不放入，不能拆分物品。请问：你应该选择哪些物品放入背包，才能使背包中物品的总价值最大

例如：背包最大承重 $W=10$ 公斤，有 5 个物品：

物品 0：重量 2 公斤，价值 6 元

物品 1：重量 2 公斤，价值 3 元

物品 2：重量 6 公斤，价值 5 元

物品 3：重量 5 公斤，价值 4 元

物品 4：重量 4 公斤，价值 6 元

采用模拟退火算法求解，只需要给出第 1 次温度迭代（ $T=1000$ ）中三次内循环计算过程即可。【计算接受概率可以使用计算器，随机数采用 0~1 之间的自己随机确定小数即可。】

二、智能体工作流程

步骤	说明
1. 输入接收	接收用户提交的原始问题，并检查问题是否为空。
2. 任务类型判断	判断问题属于写作、编程、学习、分析、计划、翻译等哪类任务。
3. 不足分析	识别目标不清、背景不足、约束不足、输出格式不明确等问题。
4. 问题优化	补充必要背景、约束、目标和评价标准，形成更清晰的问题。
5. Prompt 生成	生成可直接复制给大模型使用的最终 Prompt。
6. 基于 Prompt 求解	将优化后的 Prompt 交给问题求解智能体，生成求解过程和最终答案。
7. 报告生成	将优化过程、求解过程、最终答案和自检说明整理为 PDF 文档。

三、问题类型判断

算法设计与计算过程推演

四、原问题不足分析

1. 算法细节缺失：未定义模拟退火的初始解生成方式、邻域操作（状态转移）规则以及能量函数（目标函数）的映射关系。2. 随机数设定模糊：要求'自己随机确定小数'会导致大模型生成过程不可复现或产生幻觉，应要求模型明确假设具体的随机数值。3. 输出要求不明确：未规定计算过程的展示结构，容易导致输出混乱，缺乏可读性。

五、优化后的问题

请使用模拟退火算法求解给定的0-1背包问题。已知背包最大承重 $W=10$ ，5个物品的重量和价值分别为： $(2,6)$ ， $(2,3)$ ， $(6,5)$ ， $(5,4)$ ， $(4,6)$ 。要求：1. 明确定义能量函数（如总价值的负数）和邻域操作（如随机翻转一个物品的选取状态）。2. 设定初始解，并在第一次温度迭代（ $T=1000$ ）中，详细展示前3次内循环的计算过程。3. 每次内循环需明确列出：当前解、新解、目标函数变化量、接受概率计算式，并自行假设一个0~1之间的随机数来判断是否接受新解。4. 以清晰的步骤列表或表格形式输出计算过程。

六、最终 Prompt

角色

你是一个精通启发式算法和运筹优化的专家。

任务

请使用模拟退火算法求解以下0-1背包问题，并详细展示指定迭代步的计算过程。

问题描述

背包最大承重 $W = 10$ 公斤。有 5 个物品：

- 物品 0：重量 2，价值 6
- 物品 1：重量 2，价值 3
- 物品 2：重量 6，价值 5
- 物品 3：重量 5，价值 4
- 物品 4：重量 4，价值 6

物品不可拆分，只能完整放入或不放入。

算法参数与约束

1. 能量函数：定义能量 $E = -\text{总价值}$ （若总重量超过 W ，则赋予一个极大的惩罚值，如 $E = -9999$ ）。
2. 邻域操作：随机选择1个物品，改变其状态（放入变不放入，不放入变放入）。
3. 初始状态：请自行设定一个合法的初始解（如全0）。
4. 温度参数：当前温度 $T = 1000$ 。
5. 随机数设定：在计算接受概率时，请你自行假设3个具体的 0~1 之间的随机数（如 0.3，0.8，

0.5)，并在计算中明确写出你假设的值。

输出要求

只需要给出第 1 次温度迭代 ($T=1000$) 中前 3

次内循环的详细计算过程。请按以下结构输出每次循环：

- 循环次数：第 X 次
- 当前解与状态：当前物品选取状态（如 $[1,0,0,0,0]$ ），当前总重量，当前总价值（能量）。
- 邻域操作：选择了哪个物品进行状态翻转，得到的新解是什么。
- 新解评估：新解的总重量，总价值（能量），以及能量变化量 ΔE 。
- 接受概率计算：写出 Metropolis 准则公式，代入数值计算结果。
- 随机数与决策：写出你假设的随机数 r ，对比 r 和 P ，得出是否接受新解的结论。
- 更新后状态：接受或不接受后的最终当前解。

七、优化理由

1. 补充了模拟退火算法的核心要素（能量函数定义、邻域操作规则），避免大模型因理解偏差导致计算逻辑错误。2. 将模糊的'自己随机确定小数'改为'自行假设3个具体的随机数并明确写出'，确保计算过程可追溯、可验证，防止大模型产生计算幻觉。3. 提供了结构化的输出模板，强制大模型按步骤展示状态、能量变化、概率计算和决策结果，大幅提升输出的可读性和逻辑严密性。

八、输出格式建议

建议采用分步列表的形式输出。每次内循环作为一个独立模块，包含当前解、新解、 ΔE 、接受概率 P 、假设随机数 r 、决策结果等关键字段，确保计算过程一目了然。

九、基于优化 Prompt 的求解过程

第 1 次内循环：

- 循环次数：第 1 次
- 当前解与状态：当前物品选取状态 $[0,0,0,0,0]$ ，当前总重量 0，当前总价值 0（能量 $E = 0$ ）。
- 邻域操作：选择物品 0 进行状态翻转（0变1），得到的新解为 $[1,0,0,0,0]$ 。
- 新解评估：新解的总重量为 2，总价值为 6（能量 $E_{\text{new}} = -6$ ），能量变化量 $\Delta E = -6 - 0 = -6$ 。
- 接受概率计算：根据 Metropolis 准则，当 $\Delta E < 0$ 时，接受概率 $P = 1$ 。
- 随机数与决策：假设随机数 $r = 0.3$ 。因为 $r < P$ ($0.3 < 1$)，所以接受新解。
- 更新后状态：接受新解，最终当前解更新为 $[1,0,0,0,0]$ ，总重量 2，总价值 6（能量 -6）。

第 2 次内循环：

- 循环次数：第 2 次
- 当前解与状态：当前物品选取状态 $[1,0,0,0,0]$ ，当前总重量 2，当前总价值 6（能量 $E = -6$ ）。
- 邻域操作：选择物品 2 进行状态翻转（0变1），得到的新解为 $[1,0,1,0,0]$ 。
- 新解评估：新解的总重量为 $2+6=8$ ，总价值为 $6+5=11$ （能量 $E_{\text{new}} = -11$ ），能量变化量 $\Delta E = -11 - (-6) = -5$ 。
- 接受概率计算：根据 Metropolis 准则，当 $\Delta E < 0$ 时，接受概率 $P = 1$ 。

- 随机数与决策：假设随机数 $r = 0.8$ 。因为 $r < P$ ($0.8 < 1$)，所以接受新解。
- 更新后状态：接受新解，最终当前解更新为 $[1,0,1,0,0]$ ，总重量 8，总价值 11（能量 -11）。

第 3 次内循环：

- 循环次数：第 3 次
- 当前解与状态：当前物品选取状态 $[1,0,1,0,0]$ ，当前总重量 8，当前总价值 11（能量 $E = -11$ ）。
- 邻域操作：选择物品 0 进行状态翻转（1变0），得到的新解为 $[0,0,1,0,0]$ 。
- 新解评估：新解的总重量为 6，总价值为 5（能量 $E_{\text{new}} = -5$ ），能量变化量 $\Delta E = -5 - (-11) = 6$ 。
- 接受概率计算：根据 Metropolis 准则，当 $\Delta E > 0$ 时，接受概率 $P = \exp(-\Delta E / T) = \exp(-6 / 1000) = \exp(-0.006) \approx 0.9940$ 。
- 随机数与决策：假设随机数 $r = 0.999$ 。因为 $r > P$ ($0.999 > 0.9940$)，所以拒绝新解。
- 更新后状态：拒绝新解，最终当前解保持为 $[1,0,1,0,0]$ ，总重量 8，总价值 11（能量 -11）。

十、最终答案

经过第1次温度迭代（ $T=1000$ ）的前3次内循环后，最终当前解为 $[1,0,1,0,0]$ ，总重量为 8，总价值为 11（能量为 -11）。

十一、自检与结果说明

1. 初始状态设定为全0，能量为0，符合题意。2. 第1、2次循环中，新解能量更优（ $\Delta E < 0$ ），接受概率为1，假设的随机数均小于1，正确接受新解。3. 第3次循环中，新解能量变差（ $\Delta E = 6 > 0$ ），根据公式 $P = \exp(-6/1000) \approx 0.9940$ ，假设随机数 $r = 0.999$ 大于 P ，正确拒绝新解，展示了模拟退火算法以一定概率接受劣解的特性。4.

所有计算均严格遵循模拟退火算法的 Metropolis

准则及题目给定的参数与约束，逻辑与数值计算无误。

十二、总结

本报告展示了智能体从原始问题输入、问题优化、最终 Prompt 生成，到基于优化 Prompt 完成求解并输出答案的完整过程。该流程体现了提示词工程与轻量工具调用结合的智能体工作方式。